

Propostas de Desafios para o Hackathon - ProEnergia 2026

Casa dos Ventos

21 de Setembro de 2026



1 Introdução

Cada desafio do Hackathon ProEnergia foi desenhado para garantir que as soluções desenvolvidas abordam dores críticas e estratégicas do setor energético. O objetivo é apresentar problemas de negócio claros, incentivando o uso máximo da criatividade, tecnologia e inovação por parte das equipes.

1.1 Informações Gerais para Todos os Desafios

1.1.1 Regras

- **Dado real, público e citável.** Dado inventado não pontua em evidência.
- **Baseline obrigatório.** Cada desafio traz um baseline ingênuo. A equipe implementa, mede e mostra o quanto superou. Solução que não bate o baseline, mas explica honestamente por quê pontua mais do que solução sem baseline.
- **Separação treino/teste explícita.** Avaliar no mesmo período em que se ajustou o modelo invalida o resultado. Vazamento de informação futura é o erro mais comum e a banca vai procurar por ele.

1.1.2 Critérios de Avaliação Geral

Todas as propostas serão avaliadas pela banca com base nos seguintes critérios:

Critério	Peso	O que a banca procura
Evidência quantitativa	35%	Foi medido sobre dado real? Superou o baseline? A métrica faz sentido para o problema?
Impacto no negócio	25%	O número vira MWh, R\$ ou risco evitado? A equipe sabe para quem isso vale e quanto?
Inovação e originalidade	20%	A abordagem se diferencia do óbvio? Há ideia própria, não só montagem de ferramentas?
Robustez e honestidade técnica	10%	A equipe sabe onde falha, em que condições quebra, o que faria com mais tempo?
Pitch	10%	Problema, solução e valor em 5 minutos.

1.1.3 Formato do Entregável

Ao final do hackathon, cada equipe deverá apresentar:

- **Protótipo Funcional:** Uma demonstração prática da solução. Não precisa estar 100% pronta para produção, mas deve provar o funcionamento da lógica e da proposta de valor principal.
- **Repositório de Código:** O código-fonte do projeto público em plataforma aberta

(ex: GitHub, GitLab ou similar).

- **Card de resultado (1 página):** métrica, valor do baseline, valor da solução, delta, e uma seção "onde isso falha".
-
- **Apresentação (Pitch):** Pitch de até 5 minutos focado no problema, na solução desenvolvida e no modelo de negócio para a banca avaliadora.

1.1.4 Atalho para os dados

O portal de Dados Abertos do ONS (dados.ons.org.br) tem espelho em bucket público na AWS, sem credencial: `aws s3 ls --no-sign-request s3://ons-aws-prod-opendata/`. Vale a mesma atenção de sempre — baixar e congelar os dados nas primeiras horas.

2 Propostas de Desafios

2.1 Baterias contra o curtailment: otimizar carga e descarga sem saber quando vem o corte

Foco: Otimização sob incerteza, controle, séries temporais.

Problema. Um parque eólico ou solar tem duas fontes de energia barata: as horas de PLD baixo e as horas de curtailment, em que a energia cortada vale zero. O PLD do dia seguinte é conhecido na véspera. **O curtailment não.** Ele depende de decisão do ONS, do estado da rede e da carga, e só se revela ao acontecer.

Desafio. Projetar a política de operação de uma bateria acoplada ao parque que maximize o resultado financeiro no ano, carregando nos momentos de menor custo — PLD baixo ou energia cortada — e descarregando nos de PLD alto. A pergunta central é como tratar a incerteza do corte: um sistema de controle reativo, um modelo de probabilidade de corte por hora construído do histórico, uma política robusta que não dependa de acertar, ou uma combinação.

Restrições fixas. Máximo 2 ciclos de carga e descarga por dia. Duração de 4 horas. Potência da bateria igual a 20% da potência nominal do parque. Rodar **dois cenários:** parque eólico e parque solar.

Baseline. Política cega ao corte: carregar nas 4 horas de menor PLD do dia seguinte, descarregar nas 4 de maior PLD.

Teto de referência. Rodar também a política com **conhecimento perfeito** do curtailment. A distância entre o baseline e esse oráculo é o tamanho do prêmio; a nota da equipe é quanto dele ela capturou.

Métrica. Receita incremental sobre o baseline no período de teste, e MWh de energia cortada efetivamente aproveitados.

Fontes. ONS Dados Abertos — Restrição de Operação por constrained-off (eólica e solar, usina a usina, com motivo do corte) e Geração Verificada horária; CCEE — PLD horário; ANEEL SIGA — potência nominal e localização das usinas.

Armadilhas. Usar o corte realizado do próprio dia como entrada da decisão daquele dia. Ignorar que a bateria carregada com energia cortada não paga nada mas a carregada da rede paga PLD. Apresentar o resultado do oráculo como se fosse o da solução.

2.2 Previsão de carga do SIN por submercado, com e sem MMGD:

Foco: Séries temporais, efeito de variável exógena.

Problema. A carga do SIN deixou de ser uma série comportada. A micro e minigeração distribuída cresceu a ponto de deformar a curva no meio do dia: o que o ONS mede como carga é a carga líquida, já descontada da geração solar atrás do medidor, que ninguém mede diretamente — é estimada a partir de dados meteorológicos. Prever carga hoje é, na prática, prever duas coisas ao mesmo tempo.

Desafio. Prever a carga horária por submercado para D+1 e D+7. E, o que torna o problema interessante, decompor: prever a carga bruta e a parcela de MMGD separadamente, e comparar com a previsão direta da carga líquida. Qual das duas abordagens erra menos, e em quais horas?

Baseline. Mesma hora, mesmo dia da semana anterior.

Métrica. MAPE por submercado e por faixa horária, num período de teste posterior ao de treino. Reportar separadamente o erro nas horas de sol — é onde a MMGD morde e onde o baseline quebra.

Fontes. ONS Dados Abertos — **Carga de Energia Verificada**, que já publica a carga semi-horária por área de carga decomposta em componentes, incluindo a parcela atendida por MMGD; Carga de Energia horária por subsistema, que incorpora a estimativa de MMGD desde abril de 2023; Balanço de Energia nos Subsistemas; Carga de Energia Programada e Dados dos Valores da Programação Diária, que dão a previsão oficial do DESSEM e servem de referência de comparação. ANEEL Dados Abertos — relação de empreendimentos de MMGD, com potência instalada por município e distribuidora. INMET — temperatura e irradiância. Calendário de feriados nacionais e estaduais.

Armadilhas. Ignorar feriado e emenda, que são metade do erro. Treinar em série que mistura o período anterior e posterior à mudança metodológica de 2023. Comparar o próprio erro com o do DESSEM sem olhar o horizonte de previsão de cada um.

2.3 Radar regulatório: o que foi publicado ontem custa

quanto?

Foco: Processamento de linguagem, classificação, rastreabilidade.

Problema. O setor elétrico publica um volume diário de normativos que nenhuma equipe lê por inteiro: DOU, consultas e audiências públicas da ANEEL, pautas e atas de diretoria, portarias do MME, comunicados e revisões de regras da CCEE, procedimentos de rede do ONS. Perder o prazo de contribuição de uma consulta pública, ou não perceber que uma mudança de metodologia altera a receita de um ativo, custa caro.

Desafio. Um sistema que monitore fontes públicas, **separe o relevante do irrelevante** para um gerador renovável, estime **direção e ordem de grandeza** do impacto, e devolva o prazo de ação quando houver.

Baseline. Busca por palavras-chave mais resumo direto por LLM. Recall alto, precisão baixa — é isso que a equipe precisa superar.

Métrica. Precisão e recall sobre um **conjunto de teste rotulado pela própria equipe**: no mínimo 100 documentos reais classificados à mão. Construir esse conjunto é parte do trabalho e será avaliado. Mais três casos concretos em que o sistema pegou algo que a busca por palavra-chave perderia, e um caso em que errou.

Fontes. Diário Oficial da União (API pública do in.gov.br); ANEEL Dados Abertos, consultas e audiências públicas, pautas e atas de diretoria; MME; CCEE — comunicados, regras e procedimentos de comercialização; ONS — submódulos dos procedimentos de rede em revisão.

Armadilhas. Alerta sem citação do trecho de origem. Impacto financeiro afirmado com confiança sem base no texto. Métrica declarada sem conjunto de teste por trás. "RAG mais resumo" é o baseline de 2026, não a solução.

2.4 Onde plugar uma carga nova para consumir a energia que seria cortada

Foco: Análise geográfica, casamento de curvas, decisão de localização.

Problema. O Brasil corta energia renovável em volume relevante ao mesmo tempo em que novas cargas intensivas procuram onde se instalar — data center, eletrólise para hidrogênio, dessalinização, irrigação. Se a carga nova for instalada no lugar certo, ela consome energia que hoje é simplesmente jogada fora. Se for no lugar errado, agrava o congestionamento.

Desafio. Identificar onde instalar uma carga flexível de porte para maximizar o consumo de energia que seria cortada. O problema tem duas dimensões que precisam fechar juntas: **espacial** — onde o corte se concentra e onde há rede — e **temporal** — se o perfil

horário da carga casa com o perfil horário do corte, que não é o mesmo para eólica e para solar.

Baseline. Escolher a região de maior volume absoluto de corte, ignorando o perfil horário.

Métrica. MWh de energia cortada que a carga proposta teria efetivamente absorvido no último ano, simulado hora a hora, contra o baseline. E o percentual de horas em que a carga teria ficado ociosa — que é o custo escondido da escolha.

Fontes. ONS — Restrição de Operação por constrained-off com localização das usinas, Geração Verificada horária, mapas do sistema de transmissão. ANEEL SIGA — coordenadas e potência. CCEE — PLD horário, para valorar a alternativa de comprar da rede. IBGE — infraestrutura e malha municipal.

Armadilhas. Somar corte anual e parar aí. Assumir que a carga pode desligar e religar sem custo. Ignorar que a conexão dessa carga depende da mesma rede congestionada que causa o corte.